

情報ネットワーク工学入門

第11回

掛下 哲郎

数理・情報部門

kake@is.saga-u.ac.jp

情報ネットワーク工学コースの教育課程

1
年次

理工学部共通教育
全学教育

2
年次

コンピュータサイエンス
に基づく専門基礎教育

- 
- ・ プログラミング概論・演習
 - ・ データ構造とアルゴリズム
 - ・ コンピュータアーキテクチャ
 - ・ 情報システム実験 等

3
年次

情報ネット
ワーク

情報セキュ
リティ

ソフトウェア
工学

ソフトウェア協
同開発実験

4
年次

卒業研究(研究室配属は3年次後期)

修士課程

情報ネット
ワーク
関係科目群

ソフトウェア
クリエイタ
育成科目群

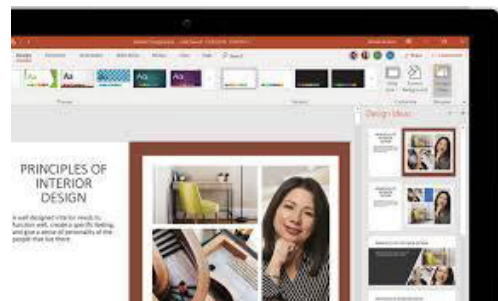
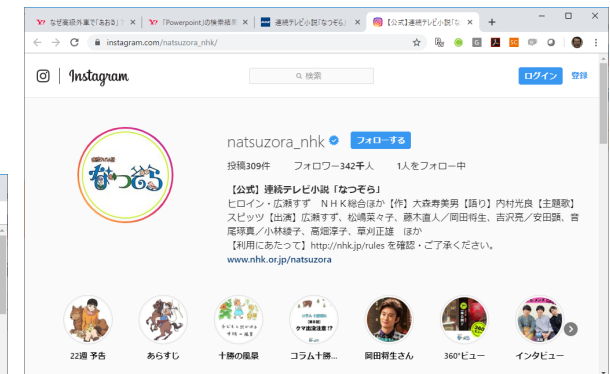
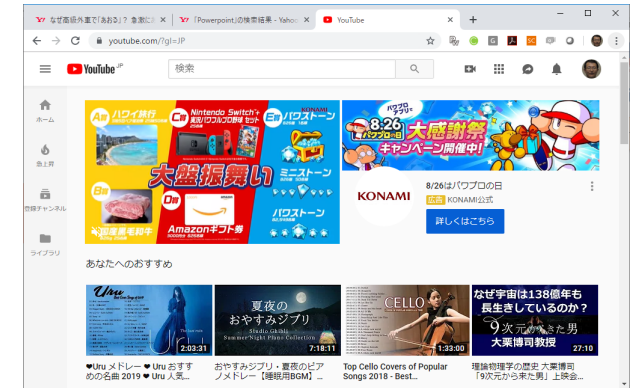
特別研究

コンピュータの構成要素：ハードウェア



コンピュータの構成要素：ソフトウェア

Application Software



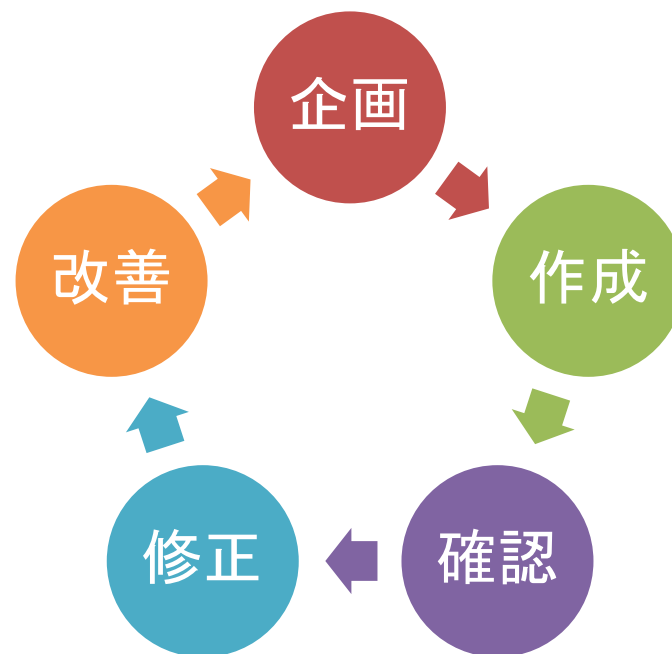
コンピュータ・プログラミングとは？

ソフトウェアは、ハードウェアに指示(命令)を与える。

ハードウェアはソフトウェアの指示通りに動作

コンピュータは
ソフトウェアがなければ
ただの箱(以下)

コンピュータ・プログラミングは、ソフトウェアを作る作業



様々なプログラミング言語

- プログラミング言語によって命令や文法は違う.
 - C, C++, Python, Fortran, Cobol, Java, SQL, Visual Basic, PHP, Prolog, Lisp, Perl, awk, Excel等
- プログラミング言語によって長所や短所は異なる.
 - 個々のプログラミング言語の特徴を理解する
 - 特徴を生かして様々なプログラミング言語を活用
- 時代と共に使われるプログラミング言語は変わる.



プログラミング言語の
概念は共通性が多い

変数, データ構造
アルゴリズム
条件分岐, 繰り返し
ルーチン など

系統的なプログラミング手法

少ない手間で良いプログラムを計画的に作成

様々なプログラミング言語を使いこなす

Step 1

問題を
理解する

Step 2

問題を
解く手順を
アルゴ
リズム
で表す

Step 3

アルゴ
リズムを
プログラムに
置き換える

Step 4

プログラ
ムをコンパ
イルする

Step 5

必要に応じ
プログラム
を修正する
(デバッグ)

コンパイル: ハードウェアが直接実行できる
ビット列(機械語)にプログラムを変換する

Step 1: 問題を理解する

例: 入力された2つの整数値A、Bの最大公約数(GCD)を求めよ。
ただし、 $A < B$ とする。

GCD: Greatest Common Divisor

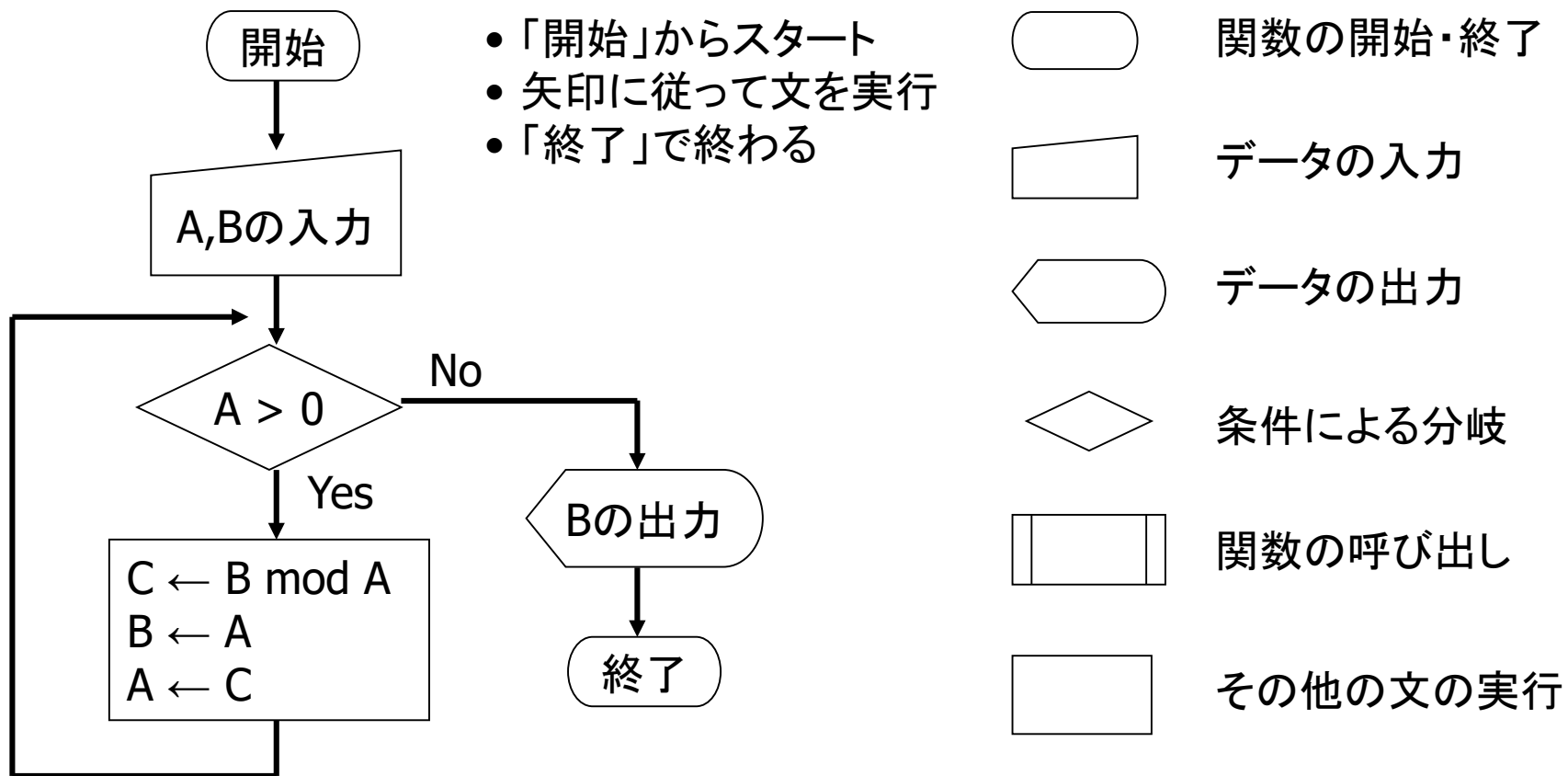
A	B	GCD
18	27	9
6	15	3
3	9	3
100	125	25

Step 2: アルゴリズムの作成

Euclidの互除法

1. 整数値AとBを入力する。
2. $A > 0$ である限り以下の処理を繰り返す。
 - 2.1 $B \bmod A$ の値をCとする。
 - 2.2 Aの値をBに代入する。
 - 2.3 Cの値をAに代入する。
3. Bの値を表示する。

フローチャートによるアルゴリズムの記述



←: 左辺の変数に右辺の式の値を代入する

Step 2-1: トレース表の作成

- どのステップがどのような順序で実行されるか？
- どのような変数が使われるか？
- 各変数の値はステップ毎にどのように変化するか？

変数: アルゴリズムやプログラムが必要とするデータを格納するための場所

ステップ	変数		
	A	B	C
1	18	27	
2	18	27	
2.1	18	27	9
2.2	18	18	9
2.3	9	18	9
2	9	18	9
2.1	9	18	0
2.2	9	9	0
2.3	0	9	0
2	0	9	0
3	0	9	0

入力値

出力値

変数 (Variable)

メモリ上に確保

- プログラムが使うデータを格納する場所
 - 変数の値はプログラム実行中に変更できる
- 変数は定義しないと使えない
 - 変数名とデータ型が必要
 - 変数はいくつでも定義できる
- 定義した変数には値を格納できる
 - 代入: 変数の値を変更する操作
 - 変数に値を代入すると、それ以前の値は失われる
- 値を格納した変数はその値を参照できる
 - 参照: 変数の値を調べる操作
 - 変数を参照しても、変数の値は変わらない

Step 3: コーディング (Coding)

アルゴリズムをプログラムに置き換える

- プログラムの構成要素 (レベル1)
 - 文
 - ・ コンピュータに行なわせたい個別の命令
 - ・ 書かれている順に実行される
 - 関数
 - ・ いくつかの文をひとつにまとめたもの
 - ・ 呼び出されて初めて実行される
 - ・ main関数はプログラム実行時に呼び出される

プログラムの作成

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

ライブラリ等の指定

```
void main(){
```

```
    int a, b, c;    // 整数値A, B, C
```

変数

```
    // 1. 整数値AとBを入力する。
```

```
    cin >> a;
```

```
    cin >> b;
```

```
    // 2. A>0である限り以下の処理を繰り返す。
```

```
    while (a>0) {
```

```
        // 2.1 B mod A の値をCとする。
```

```
        c = b mod A;
```

```
        // 2.2 Aの値をBに代入する。
```

```
        b = a;
```

```
        // 2.3 Cの値をAに代入する。
```

```
        a = c;
```

```
    }
```

```
    // 3. Bの値を表示する。
```

```
    cout << b;
```

```
}
```

主プログラム
(main関数)

文

インデントーションの例

プログラムの構造を
分かりやすく示すため
の字下げ. プログラム
の実行には無関係

```
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;
```

インデント量 = 0

```
void main(void){
```

```
    int ch;           // 入力文字
```

インデント量 = 4

```
    // 文字を入力する.
    ch = cin.get();
```

```
    // 入力終了でない限り、以下の処理を繰り返す.
    while(ch != EOF){
```

インデント量 = 8

```
        // 当該文字がアルファベット小文字ならば、大文字に変換して出力する.
        if(islower(ch))      cout << toupper(ch);
```

```
        // そうでなければ、当該文字を出力する.
        else                  cout << ch;
```

```
        // 次の文字を入力する.
        ch = cin.get();
```

```
    }
```

```
}
```


コメントの例

プログラムを分かりやすく説明するための注釈. プログラムの実行には無関係

```
#include <iostream>
#include <ctype.h>
using namespace std;
```

```
void main(void){
    int ch;
```

// 入力文字

変数には保持するデータを説明するコメントを付ける

// 文字を入力する.

```
ch = cin.get();
```

// 入力終了でない限り、以下の処理を繰り返す.

実行文にはアルゴリズムを示すコメントを付ける

```
while(ch != EOF){
```

// 当該文字がアルファベット小文字ならば、大文字に変換して出力する.

```
if(islower(ch))      cout << toupper(ch);
```

// そうでなければ、当該文字を出力する.

```
else                cout << ch;
```

// 次の文字を入力する.

```
ch = cin.get();
```

```
}
```

```
}
```

プログラミングスタイル

良いプログラムを作るために守るべきガイドライン

- 適切なインデントーション
 - 他人から見ても分かりやすいコメント
 - 条件分岐の正しい使用
 - ループ(繰り返し)の正しい使用
- 分かりやすいプログラムは

誤りを探すのが容易

他人にチェックしてもらえる

修正が容易

コンパイラにも優しい

条件分岐の正しい利用

If文について

- 通常発生する場合の処理は、**if節**に書く。
- 例外的な事象の処理は、**else節**に書く。
- 不等号を用いた条件判定では、等号が成立する場合の分岐が正しいことを確認する。

Switch文について

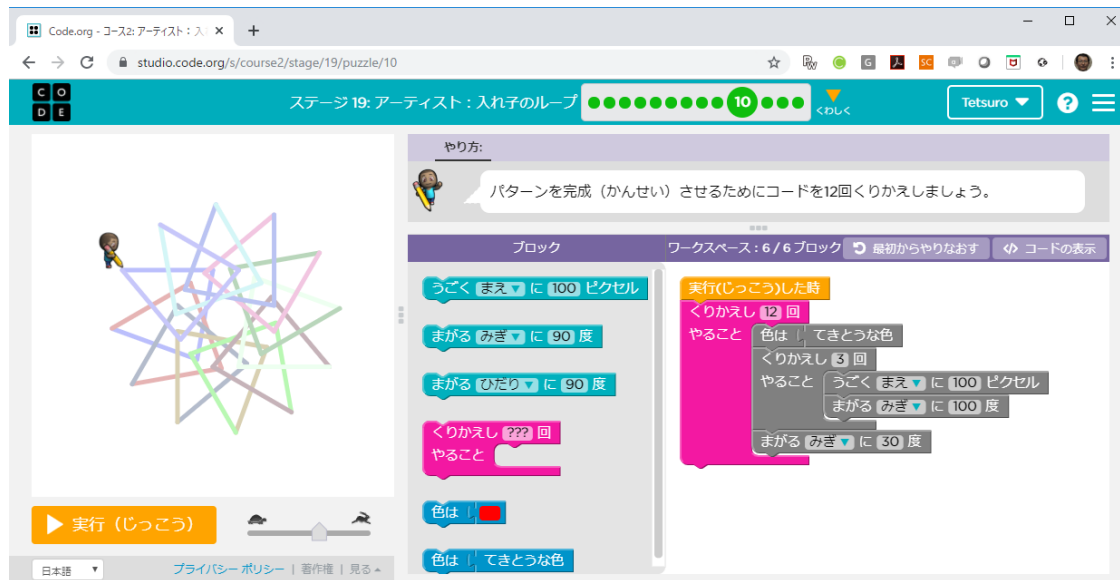
- caseラベルの順序は、該当する**頻度の高い順**とする。同一頻度と考えられる場合には、アルファベット順など組織的な順序づけを行なう。
- **defaultラベル**は、予期しない場合を検出するため、**必ず最後に置く**。

If-then-else-if構造について

- 条件判定の順序は、該当する**頻度の高い順**とする。同一頻度と考えられる場合には、アルファベット順など組織的な順序づけを行なう。
- 条件判定において、**すべての場合を尽くしている**ことを確認する。
- switch文で書けるならば多岐条件文を使用しない。
- 入れ子のif文を使用する場合には、中括弧 { } を使用して if と else の対応を明示する。

ループの正しい利用

- 一つのループでは、**一つだけの機能**を実現する。
- ループには、必ず**先頭から入る**。
- 空のループを避ける。
- ループを制御する変数には**適切な名前**をつける。
- ループが**どんな場合にも終了**することを確認する。
- ループの**終了条件を明確**にする。
- 無限ループを書く場合には、それを明示する。
- ループの**入れ子は3レベル以下**にする。それ以上になる場合には、関数を用いて入れ子を浅くする。
- ループはソースリスト上で一目で見渡せる程度に**短く**する。



Code Studio
コース2
ステージ19
パズル10

Step 4: コンパイルエラーの修正

- 正しいプログラムを書くことはプログラマの責任
 - プログラムは一字も間違えてはいけない。
 - コンピュータはプログラムに書かれている指示を忠実に実行する。
(たとえ指示が誤っていても)
 - コンピュータは指示にないことは実行しない。
- コンパイラの出すエラーメッセージ(コンパイルエラー)をじっくり読む
 - 誤りの原因(バグ)を特定するヒントが含まれている。
 - コンパイル時にバグを除去しておけば、実行時にエラーが発生する可能性が減る。

良くあるバグの原因

- 文字の打ち間違い
 - ミススペル
 - 半角文字と全角文字(アルファベット、数字、記号は半角文字)
 - 英大文字と英小文字
 - O(英大文字)とo(英小文字)と0(数字)
 - l(英小文字)と1(数字)と!(記号)
 - ,(カンマ)と.(ピリオド)
 - ;(セミコロン)と:(コロン)
 - 「半角スペース」と「全角スペース」
- 括弧の対応が取れていない
 - (と) { と } [と] ” と ” ’ と ’
- ; の打ち忘れ

Step 5: デバッグ

プログラム中の誤りを
探して修正する工程

ステップ実行

- プログラムを1ステップずつ実行し、文の実行順序が正しいことを確認

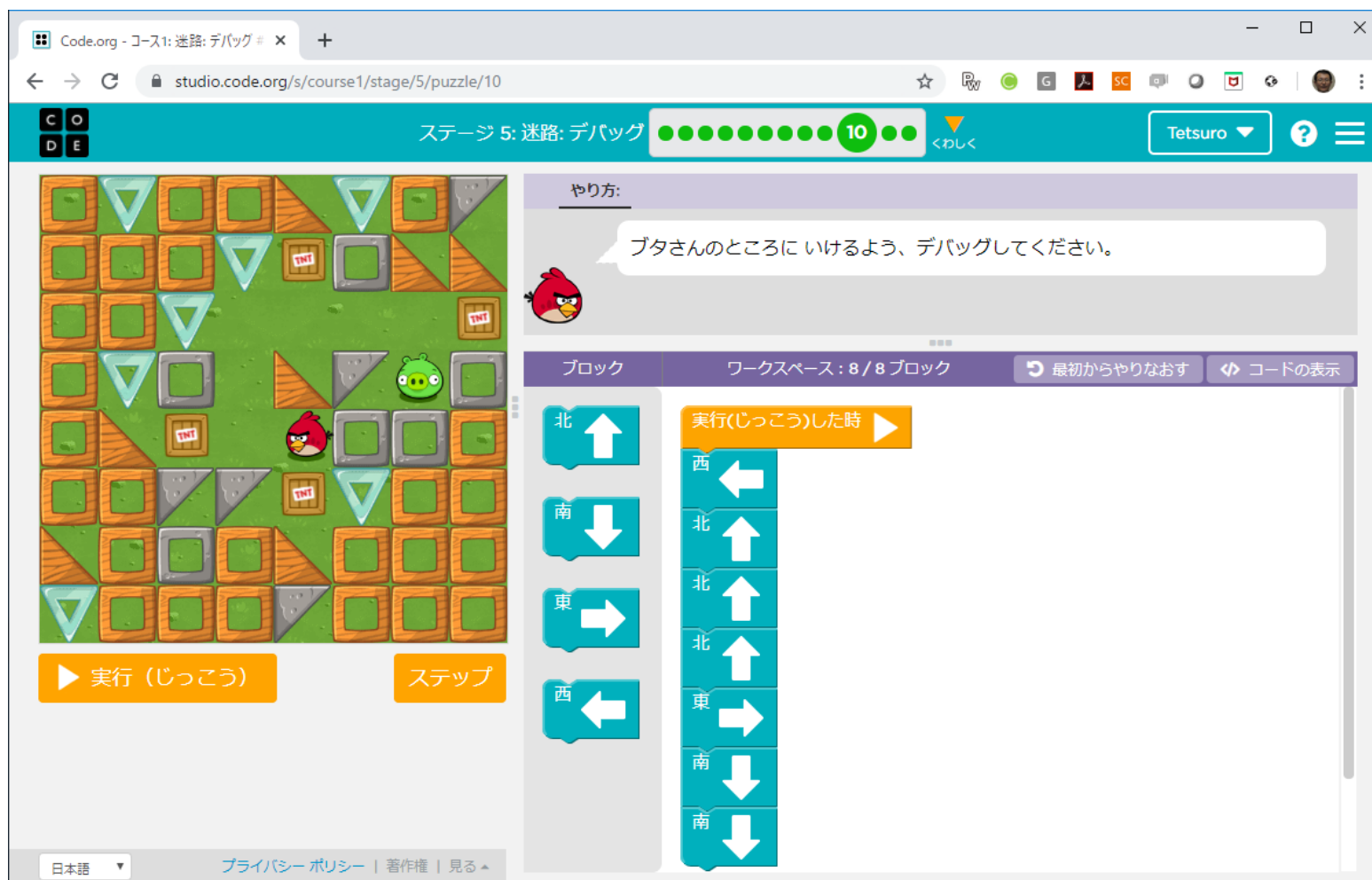
変数の値確認

- ステップ実行中に変数の値を確認し、想定通りにプログラムが実行されていることを確認

デバッグ

- デバッガが提供しているステップ実行や変数の値確認機能を用いて、プログラムの実行がトレース表と一致するか確認
- 想定通りに実行されていない個所を発見したら、そこを修正

プログラムのステップ実行例



Code Studio
コース1
ステージ5
パズル10

プログラミングを学ぶことで

コンピュータを使いこなそう

手作業でしてきた仕事を自動化しよう

色々なアイデアをソフトウェアで実現しよう

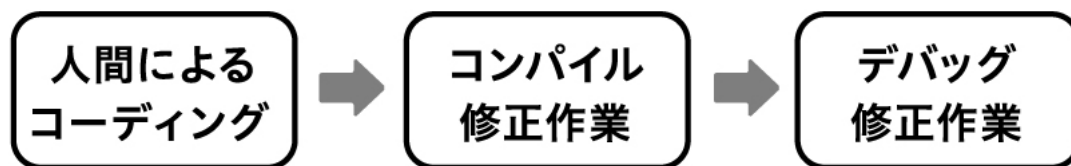
他の人に的確な指示が出せる人になろう

他の人と協力して社会を良くしよう

生成AIを活用したプログラミング

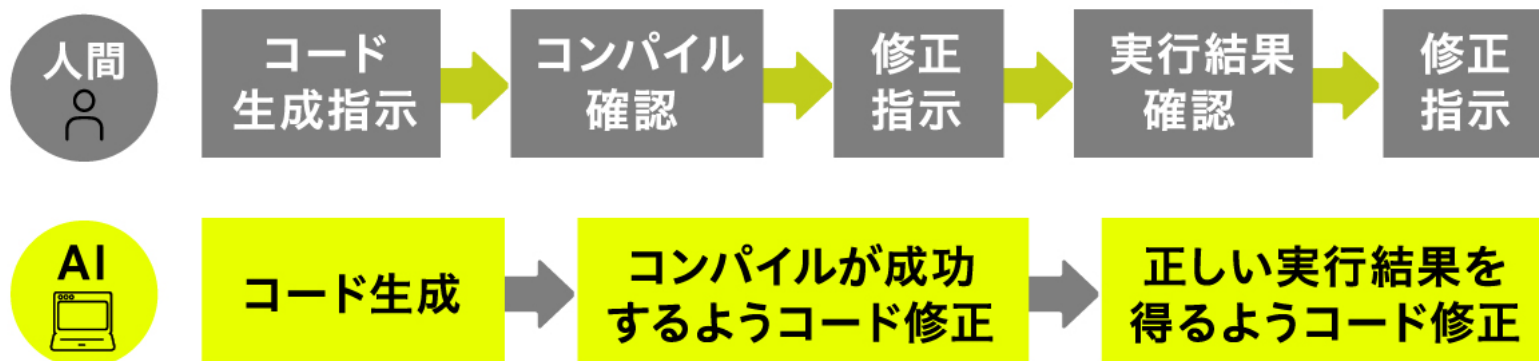
プログラミング手順の変化

従来のプログラミング手順



人間の役割が
根本的に変化

今後想定されるプログラミング手順



How to build an App in 18 Minutes

The image shows a YouTube video player interface. The video is titled "(1) Web Summit Rio 2023 | Day Two - YouTube - Google Chrome" and the URL is "youtube.com/watch?v=w0iwlzpyGc&t=5580s". The video content shows a man with glasses and a blue shirt speaking on a stage with a purple background. A Japanese subtitle is overlaid on the video: "ライブステージで全力を見せてください コードを使って何かを構築する". The video player controls show the video is at 1:33:29 / 6:59:37. Below the video, the title "Web Summit Rio 2023 | Day Two" is displayed, along with the "Web Summit" channel name and a "チャンネル登録" (Subscribe) button. The video has 420 likes and a share button. A comment from "Glarity" is visible, mentioning "OnlyFansのCEOであるEmra Polygon" and "このコンテンツは、OnlyFansのCEOであるEmra Polygonとのインタビューを含む内容です。OnlyFansは、大人向けコンテンツを含むさまざまなコンテンツクリエイター向けのプラットフォームです。".

生成AIを活用したプログラミングの注意点

正しい指示がなければ, AIは正しいコードを生成できない

- 指示(プロンプト)の正しさが重要
- 目的, 仕様, 機能, 背景知識を正しく入力すること

AIが生成したコードは点検が不可欠

- ハルシネーション(Hallucination, 幻覚)
- 生成AIが生成したコードを鵜呑みにしない

AIが生成したコードを点検する際にもAIを活用できる

- AIによるソースコードレビュー
- AIを用いたテストコード生成

KAKEN — 研究課題をさがす | 生成AIによるプログラミング教育のパラダイム転換と教育支援ツールの研究開発 (KAKENHI-PROJECT-24K06431) - Google Chrome

kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K06431/

KAKEN

研究課題をさがす

研究者をさがす

KAKENの使い方

日本語

前のページに戻る

生成AIによるプログラミング教育のパラダイム転換と教育支援ツールの研究開発

研究課題

研究課題/領域番号

24K06431

研究種目

基盤研究(C)

配分区分

基金

応募区分

一般

審査区分

小区分09080:科学教育関連

研究機関

熊本高等専門学校

研究代表者

村田 美友紀 熊本高等専門学校, 拠点化プロジェクト系情報セキュリティグループ, 教授 (50290838)

研究分担者

掛下 哲郎 佐賀大学, 理工学部, 准教授 (10214272)
大月 美佳 佐賀大学, 理工学部, 講師 (20315138)
嘉藤 直子 有明工業高等専門学校, 一般教育科, 教授 (70280485)

研究期間 (年度)

2024-04-01 - 2027-03-31

研究課題ステータス

交付 (2024年度)

配分額 *注記

4,550千円 (直接経費: 3,500千円、間接経費: 1,050千円)
2026年度: 1,300千円 (直接経費: 1,000千円、間接経費: 300千円)
2025年度: 1,430千円 (直接経費: 1,100千円、間接経費: 330千円)
2024年度: 1,820千円 (直接経費: 1,400千円、間接経費: 420千円)

キーワード

プログラミング教育 / 生成AI / ペアプログラミング

研究開始時の研究の概要

生成AIは急速に普及しており、特にソフトウェア開発においては、設計からテストに至る工程の中でChatGPTのようなテキスト生成AIを活用した自動化が進行中である。これに伴い、大学や高専におけるプログラミング教育も人間が直接プログラミングすることを前提とした従来の教育からの